

Errores innatos del metabolismo

1. Introducción y relevancia clínica

Los **errores innatos del metabolismo (EIM)** son un grupo de **enfermedades genéticas hereditarias** causadas por defectos enzimáticos que alteran el metabolismo de proteínas, carbohidratos, lípidos o ácidos nucleicos. Estas alteraciones llevan a **acumulación de metabolitos tóxicos, déficit energético o bloqueo de rutas metabólicas esenciales**.

Aunque cada enfermedad es poco frecuente individualmente, en conjunto los EIM tienen una incidencia estimada de **1 por cada 1.500–2.500 recién nacidos vivos**, lo que los convierte en un problema de salud pública relevante.

En Chile, el **Programa Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal (MINSAL, 2019)** pesquisa de forma universal enfermedades como la **fenilcetonuria (PKU)** y el **hipotiroidismo congénito**, y desde 2024 se proyecta la ampliación a más de 20 patologías mediante **tamizaje ampliado** con espectrometría de masa (MS/MS).

En el **EUNACOM**, este tema se evalúa en casos clínicos de **neonatos o lactantes con vómitos, hipotonía, convulsiones o hipoglicemia**, donde se debe sospechar y orientar el estudio diagnóstico.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Clasificación general de los EIM

Los EIM se agrupan según el tipo de alteración metabólica principal:

Grupo	Ejemplo	Mecanismo principal
Intoxicación aguda	Fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de jarabe de arce	Acumulación de metabolitos tóxicos
Déficit energético	Glucogenosis, defectos del metabolismo mitocondrial	Alteración en la producción o uso de energía

Trastornos del metabolismo complejo	Enfermedades peroxisomales, lisosomales	Acúmulo intracelular de sustancias
Alteraciones del metabolismo de los ácidos orgánicos o aminoácidos	Acidemias orgánicas (metilmalónica, propiónica), homocistinuria	Bloqueo enzimático de vías intermedias

b. Fisiopatología común

1. **Acumulación de metabolitos tóxicos:** los sustratos no metabolizados se acumulan en plasma, orina o tejidos → encefalopatía, vómitos, acidosis.
 2. **Déficit energético:** los órganos dependientes de oxidación (cerebro, hígado, corazón) se afectan → hipoglicemia, hipotermia, falla hepática.
 3. **Depósito lisosomal o peroxisomal:** acumulación progresiva → retraso psicomotor, dismorfias, hepatoesplenomegalia.
-

c. Patrón de herencia

La mayoría son **autosómicos recesivos**, excepto algunas **ligadas al X** (como la adrenoleucodistrofia) o **mitocondriales**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Presentaciones clínicas típicas

Los EIM se manifiestan con cuadros **inespecíficos y multisistémicos**, por lo que requieren **alto índice de sospecha**.

El **período neonatal y la lactancia** son los momentos de mayor expresión clínica.

1.

Forma aguda neonatal (intoxicación aguda)

- Inicia entre 24–72 h de vida tras alimentación.
- **Síntomas:** rechazo alimentario, vómitos, letargia, hipotonía, convulsiones, apnea, olor anormal en orina.
- **Ejemplo:** fenilcetonuria, acidemias orgánicas, galactosemia.

2.

Forma subaguda o progresiva

- Desarrollo normal inicial, luego regresión psicomotora o pérdida de habilidades.
- Hipotonía axial, hepatomegalia, convulsiones, cataratas, dismorfias.
- **Ejemplo:** enfermedades lisosomales, defectos del ciclo de la urea.

3.

Forma crónica o intermitente

- Episodios de descompensación asociados a infecciones o ayuno.
- Hipoglicemia, acidosis metabólica, hiperlactacidemia.
- **Ejemplo:** defectos en β -oxidación de ácidos grasos, glucogenosis.

b. Signos de sospecha de EIM (MINSAL)

Signo clínico	Relevancia
Letargia o coma sin causa infecciosa	Signo cardinal en neonatos
Olor anormal (afrutado, mohoso, “a jarabe”)	Clásico en aminoacidopatías
Vómitos persistentes post-ingesta	Sospecha de galactosemia o acidemia

Hipoglicemia recurrente sin cetosis	Trastorno en oxidación de ácidos grasos
Acidosis metabólica con anión gap aumentado	Acidemias orgánicas
Convulsiones, hipotonía, regresión del desarrollo	Trastornos neurometabólicos
Hepatomegalia + falla hepática sin causa clara	Glucogenosis o galactosemia

c. Diagnóstico diferencial

Causa	Diferenciación
Sepsis neonatal	Fiebre, leucocitosis, PCR elevada, hemocultivos positivos
Cardiopatía congénita	Soplo, cianosis, cardiomegalia en Rx
Hipotiroidismo congénito	Fontanelas amplias, macroglosia, estreñimiento
Error metabólico	Hipoglicemia o acidosis sin infección, olor característico

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Estudios iniciales ante sospecha de EIM

1. Glicemia, gasometría y electrolitos:

- Acidosis metabólica con anión gap elevado.
- Hipoglicemia persistente.

2. Ammonio plasmático:

- Elevado en defectos del ciclo de la urea ($>100 \mu\text{mol/L}$).

3. Lactato y piruvato:

- Elevados en trastornos mitocondriales o de la oxidación.

4. Cetonemia y cetonuria:

- Ausencia de cetonas con hipoglicemia $\rightarrow$ defecto en β -oxidación.

5. Transaminasas y bilirrubina:

- Elevadas en galactosemia o enfermedad hepática metabólica.

6. Urocultivo y aminoacidograma plasmático:

- Detección de aminoacidopatías o acidemias.

b. Confirmación diagnóstica

- Cromatografía de aminoácidos y ácidos orgánicos (orina, plasma).
- Espectrometría de masa en tándem (MS/MS) $\rightarrow$ pesquisa ampliada.
- Estudio enzimático específico.
- Pruebas genéticas moleculares.

c. Tamizaje neonatal en Chile (MINSAL 2019–2025)

Actualmente obligatorio en todos los recién nacidos:

Enfermedad	Tipo	Mecanismo	Tratamiento
------------	------	-----------	-------------

Hipotiroidismo congénito	Endocrino	Déficit de T4	Levotiroxina oral
Fenilcetonuria (PKU)	Aminoacidopatía	Déficit de fenilalanina hidroxilasa	Dieta restringida en fenilalanina

En expansión: galactosemia, MCAD, acidemia propiónica, metilmalónica, homocistinuria, entre otras.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / internacionales)

El tratamiento se basa en **eliminar el metabolito tóxico, evitar su producción y mantener el equilibrio metabólico.**

a. Medidas generales iniciales

1. **Suspender proteínas o lactosa** (según sospecha).
2. **Aporte de glucosa IV (8–10 mg/kg/min)** para suprimir catabolismo.
3. **Hidratación con soluciones sin proteínas.**
4. **Tratar acidosis con bicarbonato.**
5. **Suplementar carnitina (50–100 mg/kg/día)** en acidemias orgánicas.
6. **Control de amonio:** diálisis o hemodiafiltración si $>400 \mu\text{mol/L}$.

b. Tratamientos específicos

Enfermedad	Tratamiento específico
Fenilcetonuria (PKU)	Dieta libre de fenilalanina (fórmulas especiales)

Galactosemia	Retiro total de lactosa y galactosa (fórmula sin galactosa)
Acidemia propiónica / metilmalónica	Restricción proteica, carnitina, biotina
Defectos del ciclo de la urea	Restricción proteica, benzoato de sodio, arginina
Glucogenosis tipo I	Alimentación frecuente, maicena nocturna
Defectos de β-oxidación	Evitar ayuno, aporte constante de hidratos de carbono
Trastornos mitocondriales	Coenzima Q10, vitaminas B1, B2, L-carnitina

c. Manejo crónico y seguimiento

- Dieta individualizada bajo supervisión de nutricionista metabólico.
- Controles periódicos de crecimiento, desarrollo y neuroevaluación.
- Tamizaje familiar y asesoramiento genético.
- Registro nacional (MINSAL, Red de Enfermedades Poco Frecuentes).

6. Complicaciones y pronóstico

Tipo de EIM	Complicaciones frecuentes	Pronóstico
--------------------	----------------------------------	-------------------

Intoxicación aguda	Encefalopatía, coma, muerte neonatal	Depende del diagnóstico precoz
Déficit energético	Hipoglicemia, miocardiopatía, hepatomegalia	Variable, mejora con dieta
Depósito lisosomal	Retraso cognitivo progresivo, dismorfias	No reversible, evolución crónica
Trastornos de la urea	Hiperamonemia severa, daño neurológico	Grave sin tratamiento precoz

El **pronóstico depende del diagnóstico temprano** y del inicio oportuno del tratamiento dietético y farmacológico.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. Todo **RN con vómitos, letargia o convulsiones sin fiebre** debe hacer sospechar un EIM.
2. **Hipoglicemia sin cetonas = defecto de β -oxidación de ácidos grasos.**
3. **Acidosis metabólica + anión gap alto = acidemia orgánica.**
4. **Hiperamonemia sin acidosis = defecto del ciclo de la urea.**
5. **PKU y hipotiroidismo congénito** son los dos EIM **tamizados universalmente en Chile.**
6. El **tratamiento inicial es suspender proteínas y aportar glucosa IV.**
7. Los EIM suelen debutar tras la introducción de alimentación o infecciones.

☐ Errores frecuentes:

- Confundir EIM con sepsis neonatal y retrasar diagnóstico.
 - Administrar proteínas en una descompensación aguda.
 - No medir amonio ni lactato en cuadros neurológicos agudos.
 - No continuar seguimiento metabólico después del alta.
 - No informar ni estudiar a los hermanos del paciente afectado.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **EIM** son **trastornos genéticos del metabolismo** que causan acumulación de metabolitos tóxicos o déficit energético.
2. Se presentan en el **período neonatal o lactante** con vómitos, hipotonía, convulsiones o coma.
3. **Fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito** son **tamizados en Chile** mediante el programa MINSAL.
4. Los **estudios iniciales clave** son: glicemia, gases, amonio, lactato, cetonas y orina.
5. El **tratamiento urgente** incluye **suspender proteínas, hidratar y aportar glucosa IV**.
6. La **detección temprana mediante tamizaje neonatal** mejora el pronóstico neurológico.
7. Todo caso confirmado requiere **seguimiento y asesoramiento genético familiar**.